

Estadística

Isaac Recalde

Análisis

NRC:36256

Trabajo de Aplicación P1

Pregunta 2

1. Introducción y objetivos

Se analiza una sola variable de la encuesta sobre transporte universitario: la cantidad de veces que cada estudiante usó un medio de transporte para movilizarse a la universidad en los últimos seis meses. Es una variable cuantitativa discreta.

Objetivo general: Comprender el comportamiento de la variable mediante medidas de tendencia central, dispersión, posición y forma.

Objetivos específicos:

Calcular las medidas con datos no agrupados (

Construir la tabla de distribución de frecuencias y calcular las medidas con datos agrupados.

Comparar ambos métodos y medir cuánto se pierde de precisión al agrupar.

2. Análisis

Pregunta 2: «En los últimos seis meses, ¿cuántas veces aproximadamente ha utilizado un medio de transporte para movilizarse a la universidad? (valor entero)».

2.1 Datos no agrupados

Tabla:

n	x	$x - \bar{x}$	$(x - \bar{x})^2$	$(x - \bar{x})^4$	x^2	$\lvert x - \bar{x} \rvert$
1	6	-181.61	32982.19	1087824995.72	36	181.61
2	20	-167.61	28093.11	789222947.46	400	167.61
3	40	-147.61	21788.71	474747974.98	1600	147.61
4	40	-147.61	21788.71	474747974.98	1600	147.61
5	40	-147.61	21788.71	474747974.98	1600	147.61
6	40	-147.61	21788.71	474747974.98	1600	147.61
7	50	-137.61	18936.51	358591490.51	2500	137.61
8	50	-137.61	18936.51	358591490.51	2500	137.61
9	60	-127.61	16284.31	265178820.57	3600	127.61

n	x	$x - \bar{x}$	$(x - \bar{x})^2$	$(x - \bar{x})^4$	x^2	$\lvert x - \bar{x} \rvert$
10	60	-127.61	16284.31	265178820.57	3600	127.61
11	60	-127.61	16284.31	265178820.57	3600	127.61
12	60	-127.61	16284.31	265178820.57	3600	127.61
13	60	-127.61	16284.31	265178820.57	3600	127.61
14	60	-127.61	16284.31	265178820.57	3600	127.61
15	70	-117.61	13832.11	191327325.15	4900	117.61
16	74	-113.61	12907.23	166596640.48	5476	113.61
17	80	-107.61	11579.91	134094364.24	6400	107.61
18	80	-107.61	11579.91	134094364.24	6400	107.61
19	80	-107.61	11579.91	134094364.24	6400	107.61
20	82	-105.61	11153.47	124399939.89	6724	105.61
21	86	-101.61	10324.59	106597202.03	7396	101.61
22	89	-98.61	9723.93	94554855.49	7921	98.61
23	94	-93.61	8762.83	76787226.41	8836	93.61
24	100	-87.61	7675.51	58913486.00	10000	87.61
25	100	-87.61	7675.51	58913486.00	10000	87.61
26	100	-87.61	7675.51	58913486.00	10000	87.61
27	101	-86.61	7501.29	56269383.17	10201	86.61
28	101	-86.61	7501.29	56269383.17	10201	86.61
29	107	-80.61	6497.97	42223641.41	11449	80.61
30	111	-76.61	5869.09	34446242.08	12321	76.61
31	120	-67.61	4571.11	20895065.83	14400	67.61

n	x	$x - \bar{x}$	$(x - \bar{x})^2$	$(x - \bar{x})^4$	x^2	$\lvert x - \bar{x} \rvert$
32	120	-67.61	4571.11	20895065.83	14400	67.61
33	120	-67.61	4571.11	20895065.83	14400	67.61
34	120	-67.61	4571.11	20895065.83	14400	67.61
35	120	-67.61	4571.11	20895065.83	14400	67.61
36	120	-67.61	4571.11	20895065.83	14400	67.61
37	120	-67.61	4571.11	20895065.83	14400	67.61
38	120	-67.61	4571.11	20895065.83	14400	67.61
39	120	-67.61	4571.11	20895065.83	14400	67.61
40	120	-67.61	4571.11	20895065.83	14400	67.61
41	120	-67.61	4571.11	20895065.83	14400	67.61
42	120	-67.61	4571.11	20895065.83	14400	67.61
43	125	-62.61	3920.01	15366494.86	15625	62.61
44	126	-61.61	3795.79	14408037.67	15876	61.61
45	130	-57.61	3318.91	11015177.53	16900	57.61
46	132	-55.61	3092.47	9563383.69	17424	55.61
47	132	-55.61	3092.47	9563383.69	17424	55.61
48	134	-53.61	2874.03	8260060.51	17956	53.61
49	137	-50.61	2561.37	6560627.03	18769	50.61
50	140	-47.61	2266.71	5137983.74	19600	47.61
51	140	-47.61	2266.71	5137983.74	19600	47.61
52	140	-47.61	2266.71	5137983.74	19600	47.61
53	140	-47.61	2266.71	5137983.74	19600	47.61

n	x	$x - \bar{x}$	$(x - \bar{x})^2$	$(x - \bar{x})^4$	x^2	$\lvert x - \bar{x} \rvert$
54	140	-47.61	2266.71	5137983.74	19600	47.61
55	141	-46.61	2172.49	4719721.92	19881	46.61
56	141	-46.61	2172.49	4719721.92	19881	46.61
57	150	-37.61	1414.51	2000844.48	22500	37.61
58	160	-27.61	762.31	581119.74	25600	27.61
59	164	-23.61	557.43	310730.55	26896	23.61
60	170	-17.61	310.11	96169.51	28900	17.61
61	180	-7.61	57.91	3353.81	32400	7.61
62	180	-7.61	57.91	3353.81	32400	7.61
63	180	-7.61	57.91	3353.81	32400	7.61
64	180	-7.61	57.91	3353.81	32400	7.61
65	182	-5.61	31.47	990.49	33124	5.61
66	196	8.39	70.39	4955.05	38416	8.39
67	200	12.39	153.51	23565.96	40000	12.39
68	200	12.39	153.51	23565.96	40000	12.39
69	200	12.39	153.51	23565.96	40000	12.39
70	200	12.39	153.51	23565.96	40000	12.39
71	200	12.39	153.51	23565.96	40000	12.39
72	200	12.39	153.51	23565.96	40000	12.39
73	204	16.39	268.63	72163.21	41616	16.39
74	210	22.39	501.31	251313.82	44100	22.39
75	230	42.39	1796.91	3228893.10	52900	42.39

n	x	$x - \bar{x}$	$(x - \bar{x})^2$	$(x - \bar{x})^4$	x^2	$\lvert x - \bar{x} \rvert$
76	240	52.39	2744.71	7533444.51	57600	52.39
77	240	52.39	2744.71	7533444.51	57600	52.39
78	240	52.39	2744.71	7533444.51	57600	52.39
79	240	52.39	2744.71	7533444.51	57600	52.39
80	240	52.39	2744.71	7533444.51	57600	52.39
81	250	62.39	3892.51	15151650.45	62500	62.39
82	264	76.39	5835.43	34052267.79	69696	76.39
83	264	76.39	5835.43	34052267.79	69696	76.39
84	300	112.39	12631.51	159555097.93	90000	112.39
85	300	112.39	12631.51	159555097.93	90000	112.39
86	300	112.39	12631.51	159555097.93	90000	112.39
87	300	112.39	12631.51	159555097.93	90000	112.39
88	332	144.39	20848.47	434658788.90	110224	144.39
89	360	172.39	29718.31	883178074.07	129600	172.39
90	360	172.39	29718.31	883178074.07	129600	172.39
91	360	172.39	29718.31	883178074.07	129600	172.39
92	400	212.39	45109.51	2034868081.90	160000	212.39
93	456	268.39	72033.19	5188780764.12	207936	268.39
94	500	312.39	97587.51	9523322517.87	250000	312.39
95	500	312.39	97587.51	9523322517.87	250000	312.39
96	500	312.39	97587.51	9523322517.87	250000	312.39
97	600	412.39	170065.51	28922278405.84	360000	412.39

n	x	$x - \bar{x}$	$(x - \bar{x})^2$	$(x - \bar{x})^4$	x^2	$\lvert x - \bar{x} \rvert$
98	690	502.39	252395.71	63703595486.47	476100	502.39
99	700	512.39	262543.51	68929095745.80	490000	512.39
100	800	612.39	375021.51	140641134537.77	640000	612.39
Suma	18761	0.00	2195449.79	349813157832.98	5715201	10419.30

Tabla 1. Datos no agrupados y columnas de cálculo

Media aritmética

$\bar{x} = \Sigma x / n = 18761 / 100 = 187.61$

Interpretación: en promedio, los estudiantes usaron el transporte unas 188 veces en seis meses.

Mediana

$Me = (X_{50} + X_{51}) / 2 = (140 + 140) / 2 = 140$

Interpretación: la mitad de los estudiantes usó el transporte 140 veces o menos, y la otra mitad 140 o más.

Moda

Mo = 120 (se repite 12 veces)

Interpretación: lo más común fue usar el transporte 120 veces en seis meses (12 estudiantes).

3.3 Medidas de dispersión

Rango: R = X_máx − X_mín = 800 − 6 = 794

Desviación media: $DAM = \Sigma|x - \bar{x}| / n = 10419.30 / 100 = 104.19$

Varianza: $s^2 = \Sigma(x - \bar{x})^2 / (n - 1) = 2195449.79 / 99 = 22176.26$

Desviación estándar: $s = \sqrt{s^2} = \sqrt{22176.26} = 148.92$

Coeficiente de variación: $CV = (s / \bar{x}) \times 100 = (148.92 / 187.61) \times 100 = 79.38\ \%$

Interpretación: los datos se alejan en promedio unas 149 veces de la media. Con un CV de casi 80 % (mayor a 30 %), la variable es muy heterogénea: hay estudiantes que casi no usan transporte y otros que lo usan casi a diario o más.

3.4 Medidas de posición

Se usó el mismo método que la función de Excel (inclusivo): posición = 1 + (n − 1)·p, interpolando entre los datos vecinos si la posición no es entera.

Q_1: posición = 1 + 99(0.25) = 25.75 → X_{25} = 100 y X_{26} = 100 → Q_1 = 100

Q_2: posición = 50.5 → Q_2 = 140 (igual a la mediana)

Q_3: posición = 1 + 99(0.75) = 75.25 → X_{75} = 230 y X_{76} = 240 → Q_3 = 230 + 0.25(240 − 230) = 232.5

P_{10}: posición = 10.9 → X_{10} = 60 y X_{11} = 60 → P_{10} = 60

P_{90}: posición = 90.1 → X_{90} = 360 y X_{91} = 360 → P_{90} = 360

Interpretación: el 25 % de los estudiantes usó el transporte 100 veces o menos y el 75 % usó 232.5 veces o menos. El 10 % que menos lo usa llegó a 60 veces, y el 10 % que más lo usa pasó de 360.

3.5 Forma de la distribución

Asimetría de Pearson: CA = 3(x̄ − Me) / s = 3(187.61 − 140) / 148.92 = 0.96

Curtosis: K = Σ(x − x̄)⁴ / (n·s⁴) = 3.4981 × 10¹¹ / (100 · 148.92⁴) = 7.11

Datos Agrupados

Número de intervalos: $2^k \geq n \rightarrow 2^7 = 128 \geq 100 \rightarrow k = 7$

Amplitud: Ai = Rango / k = 794 / 7 = 113.43 → Ai = 114

Li	Ls	fi	Fi	fr	Fr	Xm
6	120	30	30	0.30	0.30	63
120	234	45	75	0.45	0.75	177
234	348	13	88	0.13	0.88	291
348	462	5	93	0.05	0.93	405
462	576	3	96	0.03	0.96	519
576	690	1	97	0.01	0.97	633
690	804	3	100	0.03	1.00	747

Tabla 2. Distribución de frecuencias (Xm = marca de clase).

Intervalo	fi·Xm	Xm − x̄	|Xm − x̄|	fi·|Xm − x̄|	fi·(Xm − x̄)²	fi·Xm²
[6 – 120)	1890	-137.94	137.94	4138.20	570823.31	119070
[120 – 234)	7965	-23.94	23.94	1077.30	25790.56	1409805
[234 – 348)	3783	90.06	90.06	1170.78	105440.45	1100853
[348 – 462)	2025	204.06	204.06	1020.30	208202.42	820125
[462 – 576)	1557	318.06	318.06	954.18	303486.49	808083
[576 – 690)	633	432.06	432.06	432.06	186675.84	400689
[690 – 804)	2241	546.06	546.06	1638.18	894544.57	1674027

Intervalo	fi·Xm	Xm − x̄	|Xm − x̄|	fi·|Xm − x̄|	fi·(Xm − x̄)²	fi·Xm²
Suma	**20094**	**—**	**—**	**10431.00**	**2294963.64**	**6332652**

Tabla 3. Columnas de cálculo (con $\bar{x}$ = 200.94).

datos agrupados

Media: $\bar{x} = \Sigma f_i \cdot Xm / n = 20094 / 100 = 200.94$

Mediana: clase [120 – 234), F anterior = 30, f = 45 → $Me = 120 + ((50 - 30)/45) \cdot 114 = 170.67$

Moda: clase modal [120 – 234), $d_1 = 45 - 30 = 15$, $d_2 = 45 - 13 = 32$ → $Mo = 120 + (15/(15 + 32)) \cdot 114 = 156.38$

Rango: $R = 804 - 6 = 798$

DAM = $\Sigma f_i|Xm - \bar{x}| / n = 10431 / 100 = 104.31$

Varianza: $s^2 = \Sigma f_i(Xm - \bar{x})^2 / (n - 1) = 2294963.64 / 99 = 23181.45$

Desviación estándar: $s = \sqrt{23181.45} = 152.25$

CV = (152.25 / 200.94) × 100 = 75.77 %

$Q_1 = 6 + ((25 - 0)/30) \cdot 114 = 101.00$ $Q_3 = 120 + ((75 - 30)/45) \cdot 114 = 234.00$

$P_{10} = 6 + ((10 - 0)/30) \cdot 114 = 44.00$ $P_{90} = 348 + ((90 - 88)/5) \cdot 114 = 393.60$

Asimetría de Pearson: $CA = 3(200.94 - 170.67) / 152.25 = 0.60$

Interpretación: *la clase más poblada es [120 – 234) con 45 estudiantes (45 %), y entre 6 y 234 veces está el 75 % de los estudiantes. La asimetría sigue siendo positiva.*

Conclusiones

- En promedio, los estudiantes usaron el transporte 187.61 veces en seis meses, pero la mediana es 140 y la moda 120: la media está inflada por unos pocos estudiantes con valores muy altos.
- La variable es muy heterogénea (CV = 79.38 %, s = 148.92): los hábitos de uso del transporte varían mucho entre estudiantes.
- La distribución tiene asimetría positiva (cola a la derecha) y es leptocúrtica. El 75 % de los estudiantes usó el transporte 232.5 veces o menos.